

Problem A. Antiguidade

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Os mais velhos sempre vão falar sobre como os tempos antigos eram melhores do que os atuais, falando sobre como as pessoas eram mais felizes, interagiam mais, etc.

Mariano não é um desses mais velhos, mas ele acredita fortemente que os tempos antigos eram realmente melhores. Sem tecnologias, sem "frescuras". Para continuar sustentando a sua crença, ele acredita que existe uma forma de se comunicar com esses antigos, e através de algumas pesquisas feitas na internet, ele descobriu um ritual que o permite fazer essa comunicação. Mariano preparou tudo para que esse ritual funcione, mas ele agora precisava encontrar itens dessas tais pessoas antigas para que tudo esteja pronto.

Ele encontrou N itens, e sabe sobre o quão antigo cada um dos itens são em relação ao dia de hoje através de marcações que acompanham eles. Por exemplo, imagine que os itens tenham as seguintes marcações: $[30, 50, 20]$. Então, o primeiro item tem 30 anos de idade, o segundo item tem 50 anos e o terceiro item tem 20 anos de idade. Ele vai definir uma prioridade no teste dos itens para o ritual, e vai sempre tentar usar os itens mais velhos primeiro que os mais novos. Assim, para esse exemplo, a ordem seria usar o segundo item primeiro, depois usar o primeiro e, por fim, usar o último item.

Assim, dado uma lista com N itens, mostre qual será a ordem dos itens que ele vai usar. Caso dois itens tenham a mesma idade, Mariano vai usar o que vier primeiro na lista de itens.

Input

Na primeira linha terá um número N ($1 \leq N \leq 5000$), indicando quantos itens Mariano achou para teste. Na próxima linha, haverá N inteiros a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$) separados por um espaço, indicando a idade de cada item.

Output

A saída conterá N inteiros, separados por um espaço, com os índices de cada item na ordem que eles serão testados por Mariano. Caso dois itens tenham a mesma idade, o que vier primeiro na lista será testado primeiro.

Examples

standard input	standard output
3 30 50 20	3 1 2
9 94 62 87 5 36 6 85 98 20	4 6 9 5 2 7 3 1 8

Problem B. Base

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Um número é chamado de *binário* quando ele contém apenas valores 0 e 1 em sua representação. Por exemplo, os números 10010, 111, 0 são números binários, enquanto os números 1020, 333 não são binários.

Da mesma forma, podemos definir o seguinte: um número de base K ($1 \leq K \leq 10$) é um número que contém todos os dígitos menores que K em sua representação numérica. Assim, para base 3, temos que ele só pode ser formado pelos números 0, 1 e 2.

Dado um número N e um número K , determine se N corresponde a um número em base K .

Input

A primeira e única linha da entrada contém uma número N ($1 \leq N \leq 9$) e um número K ($1 \leq K \leq 10$), contendo o número e a base em que queremos testar esse número.

Output

Imprima "SIM" caso N seja um número de base K . Caso contrário, imprima "NAO".

Examples

standard input	standard output
11001 2	SIM
167959139 2	NAO

Problem C. Caos na Costa

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Uma doca comporta N embarcações, dos mais variados tamanhos, e Dã é o responsável por manter essas vagas. Durante o decorrer do dia, haverá Q eventos em cima dessa doca:

- CHEGADA i ; um barco chega e quer estacionar na vaga i ;
- SAIDA i ; Um barco sai da vaga i . É garantido que há um barco estacionado na vaga i quando esse evento é lançado.

Dã quer saber, no final, quantas embarcações permaneceram na doca.

Input

A primeira linha da entrada contém dois inteiros, N e Q , ($1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$), o número de espaços na doca e a quantidade de eventos que acontecerá no dia.

Após isso, haverá Q linhas, cada uma com uma palavra s e um inteiro i , indicando o tipo do evento e a vaga correspondente.

Output

Na saída imprima um inteiro, a quantidade de embarcações que permaneceram na doca.

Examples

standard input	standard output
5 3 CHEGADA 2 CHEGADA 3 SAIDA 2	1
7 5 CHEGADA 1 CHEGADA 1 SAIDA 1 CHEGADA 2 CHEGADA 3	2

Problem D. Desespero pelas Notas

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2.5 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Um estudante de um renomado colégio está desesperado para saber sua nota na disciplina de matemática. No ano anterior, todas as atividades eram compostas por um par de valores (a_i, b_i) , representando a nota e o peso que ela possui. Naturalmente, ele pensou que a nota era uma média ponderada das notas obtidas durante o ano, porém, quando o ano acabou, ele ficou surpreso que a nota foi bem diferente do que ele pensava. Intrigado, ele decidiu tentar entender como a professora fez o cálculo da nota.

Ele perguntou a ela como ela calculou a nota, e ela prontamente explicou a ele o seguinte:

- Ela vai escolher K notas de cada aluno. A nota é calculada como $\frac{\sum_{i=1}^K a_i}{\sum_{i=1}^K b_i}$, ou seja, o somatório das notas obtidas pelo estudante dividido pelo somatório dos pesos que cada nota possui. Ela escolhe o subconjunto de notas em que o resultado final é o maior possível.

Sua professora é muito competente, ou seja, ela sabe exatamente como escolher as notas para que o valor da conta que ela usa dê o máximo possível, mas esse estudante não. Logo, ele quer saber, dado as N notas com seus respectivos pesos, qual é a nota máxima que ele pode atingir nesse ano. Você pode ajudá-lo?

Input

A primeira linha da entrada contém dois inteiros: N e K , ($1 \leq K \leq N \leq 10^5$), a quantidade de notas desse aluno e a quantidade de notas que a professora escolherá.

Após isso, haverá N linhas contendo cada uma um par de inteiros (a_i, b_i) ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^5$), a nota e o peso de cada nota do aluno.

Output

A saída contém um número, o valor resultante da conta mostrada pela professora. A resposta será considerada correta se o valor relativo ou absoluto da resposta obtida com a esperada não exceda 10^{-6} .

Examples

standard input	standard output
7 4 87 10 96 9 83 5 15 10 47 8 55 5 42 3	12.5454545455
3 3 69 8 59 3 24 4	10.1333333333

Problem E. Elephant in the Room

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: **1 second**
Memory limit: **256 megabytes**

"Elephant in the Room" é um termo conhecido na língua inglesa para um problema que todos sabem que existe no meio em que estão habitados, mas que ninguém quer falar sobre por vários motivos, seja ele constrangimento, desconforto, entre outros.

Nesse caso, você sabe qual é o problema: É um problema envolvendo a tão temida Lógica Matemática! É um assunto constrangedor no ambiente em que vive, pois o professor está indignado que uma turma inteira não foi capaz de resolver um problema simples de lógica que ele passou no quadro, e desde então, sempre que esse assunto é levantado, ele é ignorado completamente, como se ninguém tivesse falado sobre ele.

O problema em si é descrito pela seguinte expressão lógica:

$$(((a \wedge b) \rightarrow c) \rightarrow (a \wedge b)) \implies (a \wedge b)$$

Quando o professor resolveu, todos ficaram indignados, porém, você faltou a aula! Então ainda não sabe a solução para esse problema. Agora, com todos os seus esforços, você quer criar um programa que resolve qualquer tipo de expressão lógica, e usá-lo para resolver essa expressão. Assim, dados os valores de a, b e c , você quer saber se essa expressão é verdadeira ou falsa.

Input

A entrada contém 3 valores a, b e c , ($0 \leq a, b, c \leq 1$), onde 0 indica que o valor da variável é *falso* e 1 indica que é *verdadeiro*.

Output

Imprima uma linha: o valor da expressão lógica. Se a expressão for verdadeira, imprima "VERDADEIRO". Caso contrário, imprima "FALSO".

Example

standard input	standard output
1 1 1	VERDADEIRO

Problem F. Formando Pirâmides

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Serahníl e Samid são grandes arqueólogos. Em uma viagem para o Egito, eles frequentaram algumas bancas que continham alguns jogos, e um jogo chamou a atenção deles: um jogo envolvendo pirâmides!

O jogo consistia no seguinte: a pessoa recebia uma sequência números, e ela precisa reordenar esses números de tal forma que eles representem uma *pirâmide*. Uma pirâmide é uma sequência tal que ela primeiro começa crescente e depois se torna decrescente. Por exemplo, as sequências $[10, 20, 30, 25, 15]$, $[10, 30, 20, 5]$ e $[10, 20, 30, 40, 50]$ são pirâmides, enquanto a sequência $[10, 30, 20, 40]$ não é uma pirâmide. Percebe-se que uma sequência crescente também é uma pirâmide.

Há apenas uma regra para reordenar os valores do vetor: você só pode trocar valores adjacentes de lugar, ou seja, para um i tal que $1 \leq i < N$, podemos trocar os valores a_i e a_{i+1} de lugar. Você pode fazer essa operação quantas vezes for necessário.

Serahníl, além de arqueólogo, também é um exímio matemático, então ele conseguiu resolver esse problema com a quantidade mínima de passos possível. Samid, diferente de Serahníl, não é tão bom matemático, e apesar de ser um grande programador, não foi capaz de resolver esse problema na menor quantidade de passos. Agora, ele pede sua ajuda para reordenar os valores de forma que ele forme uma pirâmide, com a menor quantidade de passos!

Usando $[10, 30, 20, 40]$ como exemplo, podemos mover o 20 e o 40 de lugar e esse vetor seria uma pirâmide, com apenas um passo para transformá-lo, ou mover o 20 e o 30 de lugar, que também resolveria.

Input

A primeira linha da entrada contém um valor, N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), a quantidade de paredes que a pirâmide possui.

Na próxima linha haverá N valores a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$), a altura de cada parede da pirâmide.

Output

A saída conterá um único valor, a quantidade mínima de passos que deverão ser feitos para que a sequência de números se torne uma pirâmide.

Examples

standard input	standard output
5 10 20 30 25 15	0
5 10 30 20 40 35	1

Problem G. Genética Amaldiçoada

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Luiz Felipe Lunático é um cientista bastante exótico, com ideais questionáveis e experimentos mais questionáveis ainda. Ele acredita que, mudando o DNA de um indivíduo, podemos alcançar indivíduos brilhantes e capazes de coisas inimagináveis. Para isso, ele propôs que, para que um indivíduo seja considerado *Brilhante*, ele precisa que a sequência *ACGT* seja repetida sobre seu DNA diversas vezes

Em essência, existe uma string S representando o DNA de um indivíduo, e para que o DNA seja considerado *Brilhante*, Luiz Lunático irá alterar os valores da string S , sem alterar o seu tamanho. Por exemplo, suponha que a sequência de DNA de um indivíduo é $S = ACGGACTG$. Então, Luiz vai querer que a sequência de DNA final seja $S' = ACGTACGT$. Para isso, ele vai precisar alterar o 4, 7 e 8 caracteres, resultando em três operações na string.

Agora, dado uma string S representando uma sequência de DNA de um indivíduo, Luiz quer saber quantas modificações ele vai precisar fazer para tornar o seu indivíduo Brilhante.

Input

A primeira e única linha de entrada contém uma string S ($1 \leq |S| \leq 2 \cdot 10^5$), a sequência de DNA do indivíduo em teste.

Output

Imprima um inteiro, a quantidade de mudanças no DNA que precisam ser feitas para que o indivíduo se torne *Brilhante*.

Example

standard input	standard output
ACGGACTG	3

Problem H. Horas para Segundos

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Esse é o ciclo natural dos dias na Terra.

Em uma Terra alternativa, porém, cada dia tem H horas, cada hora tem M minutos e cada minuto tem S segundos. Essa nova forma de viver pra você é confusa, então você decide transformar tudo em segundos para facilitar pra você a contagem dos dias.

Assim, dado o horário dessa Terra diferente, calcule quantos segundos um dia tem.

Input

Haverá uma única linha, contendo três inteiros: H, M, S , ($1 \leq H, M, S \leq 100$), a quantidade de horas, minutos e segundos que um dia tem na nova Terra.

Output

Imprima a quantidade de segundos que o dia possui no total.

Examples

<code>standard input</code>	<code>standard output</code>
24 60 60	86400
30 60 90	162000